Métodos Numéricos y Optimización
Lecture 23: Momentum y Gradiente descendiente estocastico

Martín Palazzo

Universidad de San Andrés
Ingeniería en Inteligencia Artificial

palazzom@udesa.edu.ar

June 19, 2024

Overview

1 Optimización y Deep Learning

Optimización y Deep Learning

Optimización y Deep Learning

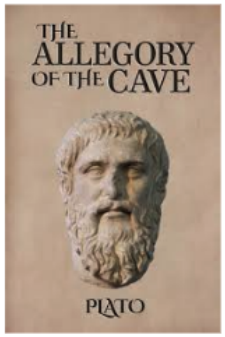


Figure: La alegoría de las cavernas de Platón: aprender representaciones es hacer filosofía?

Optimización y Deep Learning

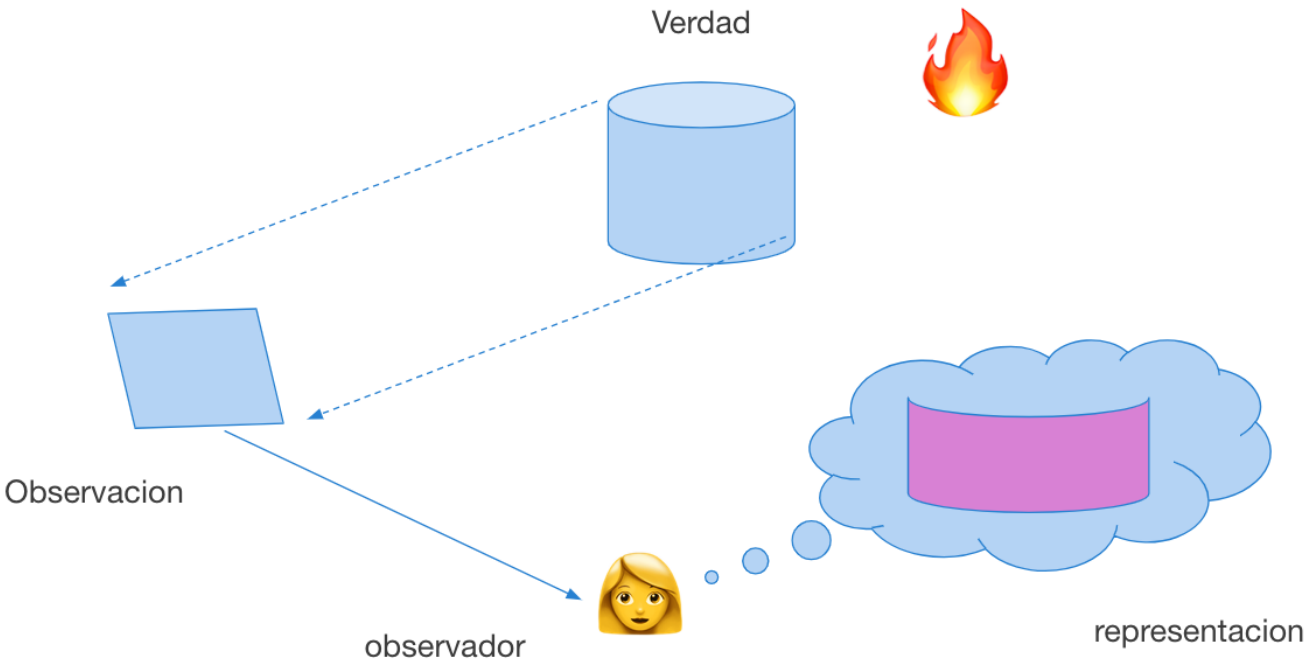
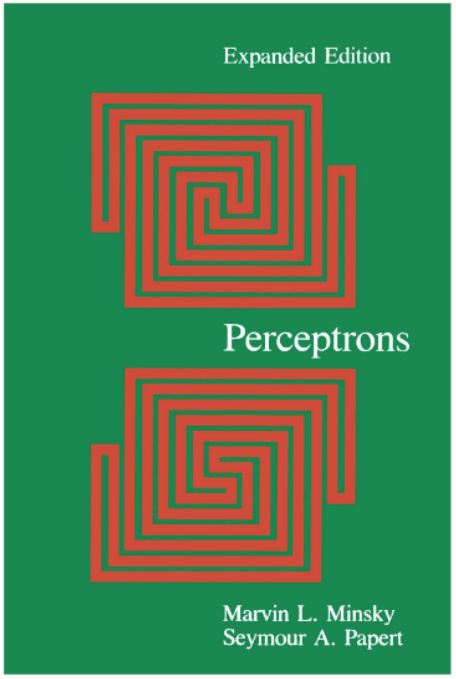
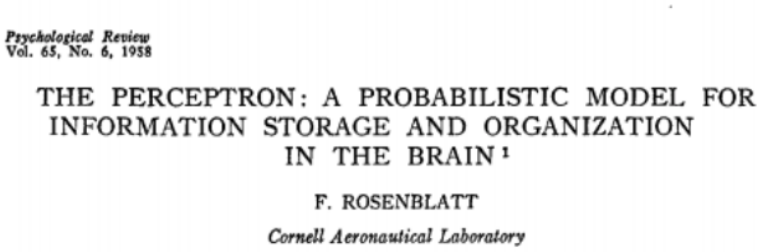


Figure: Mediante la optimización podemos aprender representaciones de datos que sensamos de la realidad

Optimización y Deep Learning





Psychological Review
Vol. 65, No. 6, 1958

THE PERCEPTRON: A PROBABILISTIC MODEL FOR INFORMATION STORAGE AND ORGANIZATION IN THE BRAIN[1]

F. ROSENBLATT

Cornell Aeronautical Laboratory

Figure: Para ello podemos usar perceptrones: la piedra fundamental de las redes neuronales

Optimización y Deep Learning

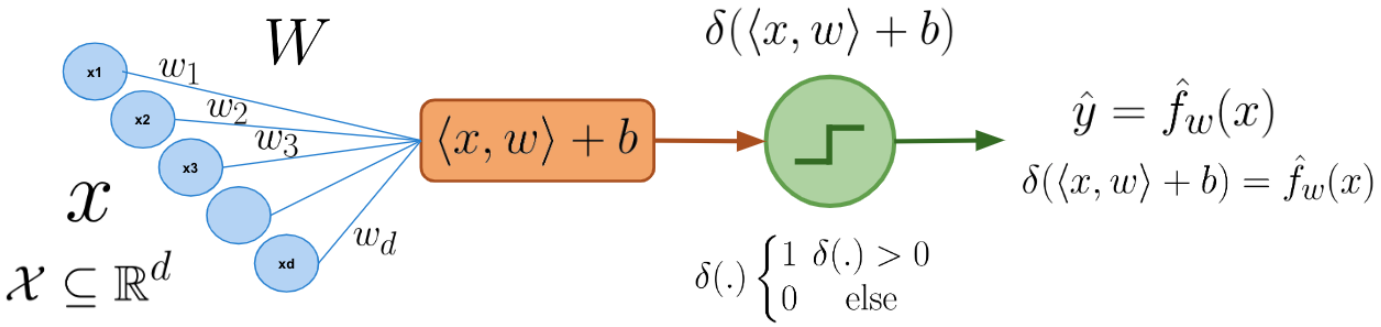


Figure: Un perceptrón es una función lineal acoplada a una función no-lineal (función de activación)

Optimización y Deep Learning

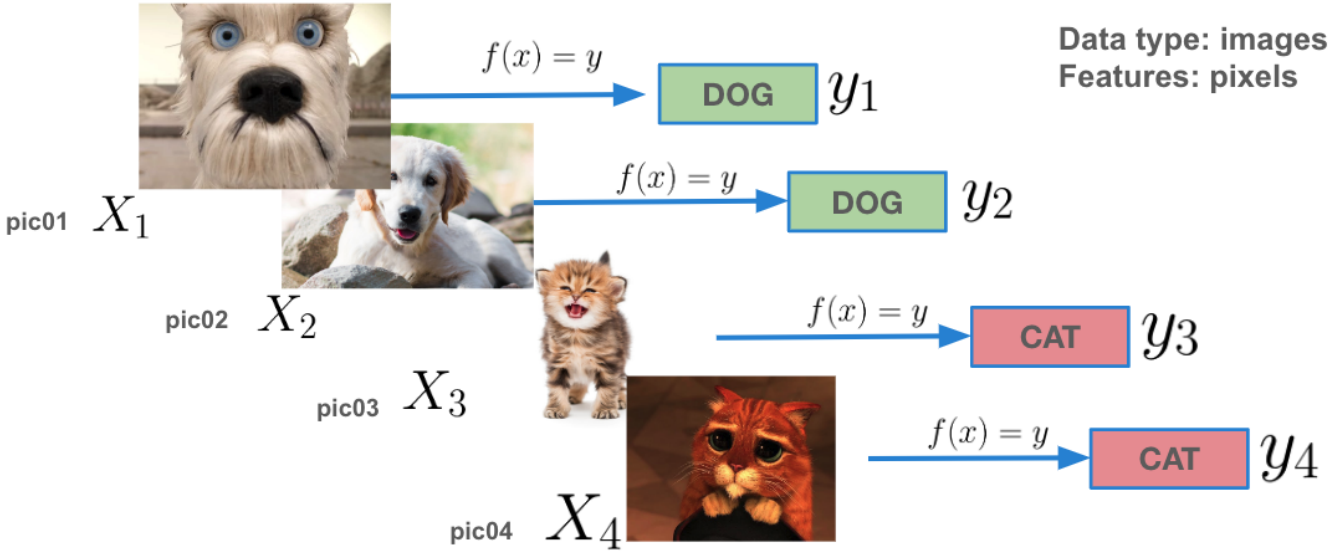


Figure: Pensemos un caso con datos etiquetados (supervisado)

Optimización y Deep Learning

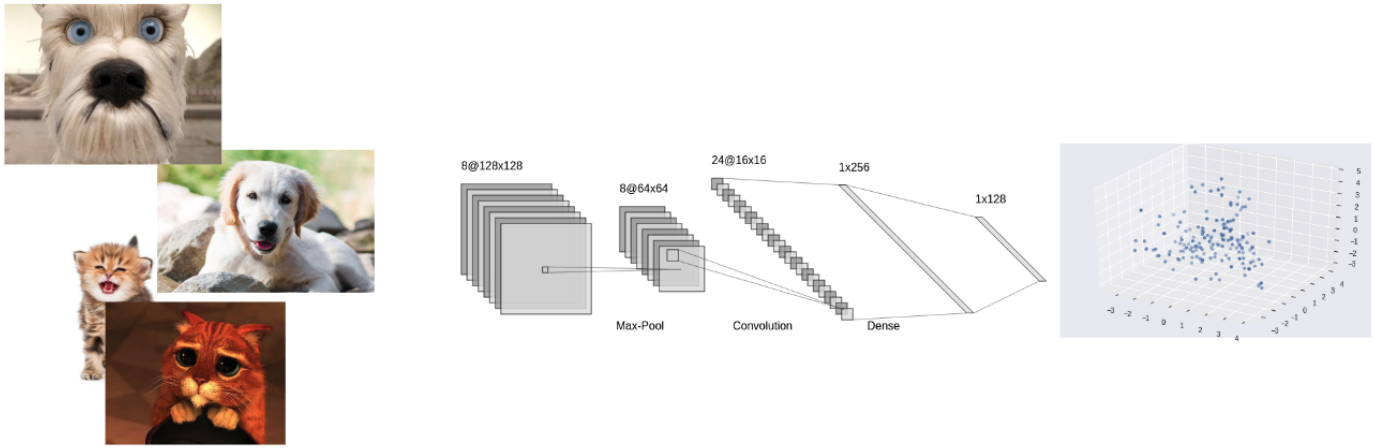


Figure: Con redes neuronales podemos aprender representaciones de dichos datos de alta dimensión

Optimización y Deep Learning

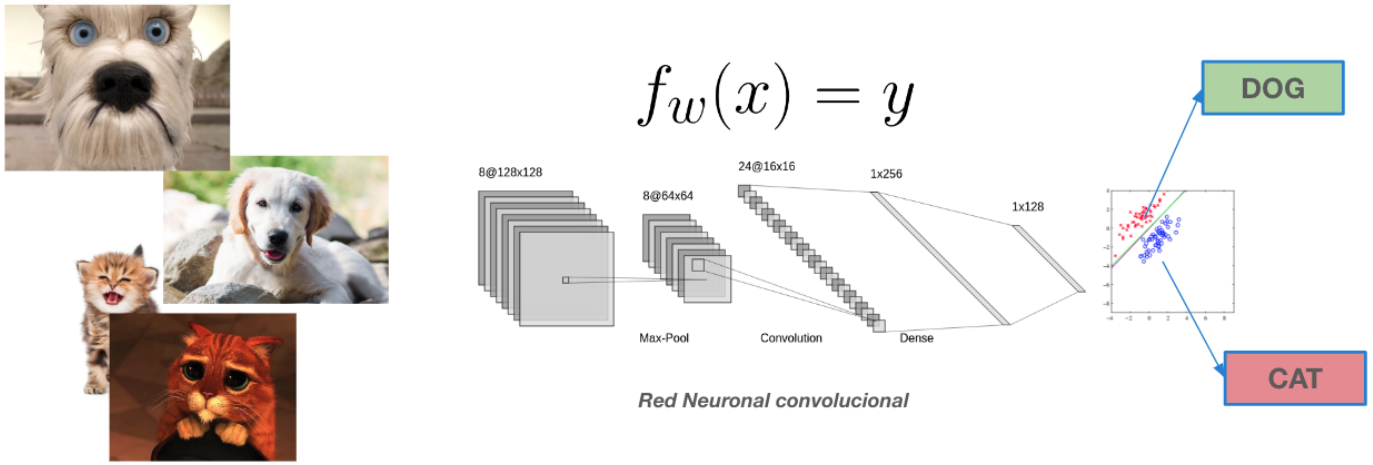


Figure: Podemos aprender clasificadores que separen bien las clases en la representación aprendida

Optimización y Deep Learning

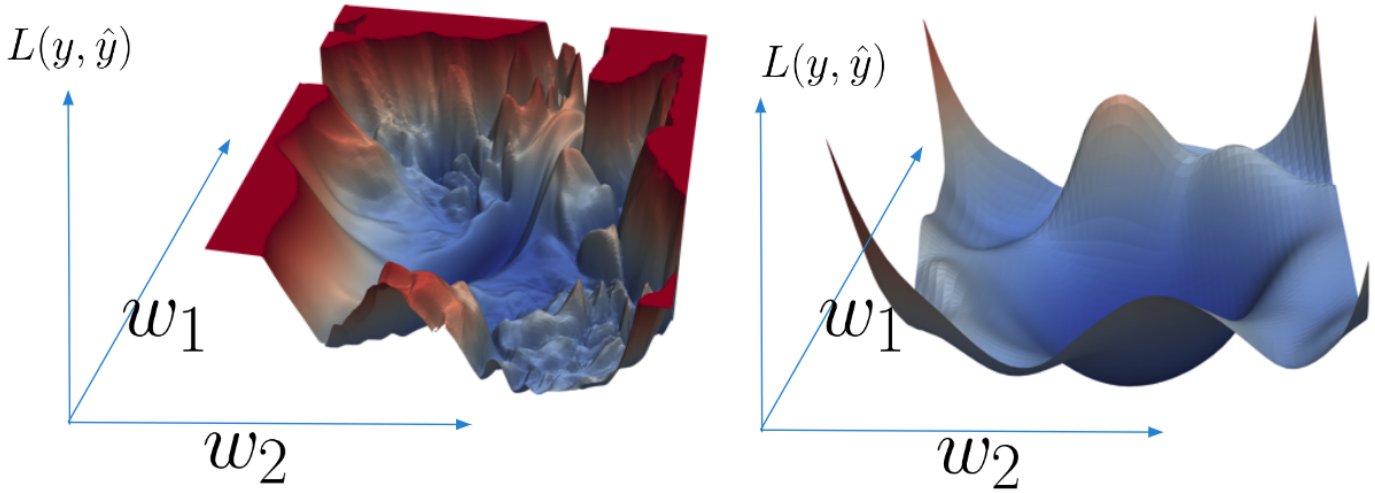


Figure: Encontrar la mejor red neuronal es encontrar la mejor $f(x)$ caracterizada por parámetros w que minimizan la función objetivo de perdida

Optimización y Deep Learning

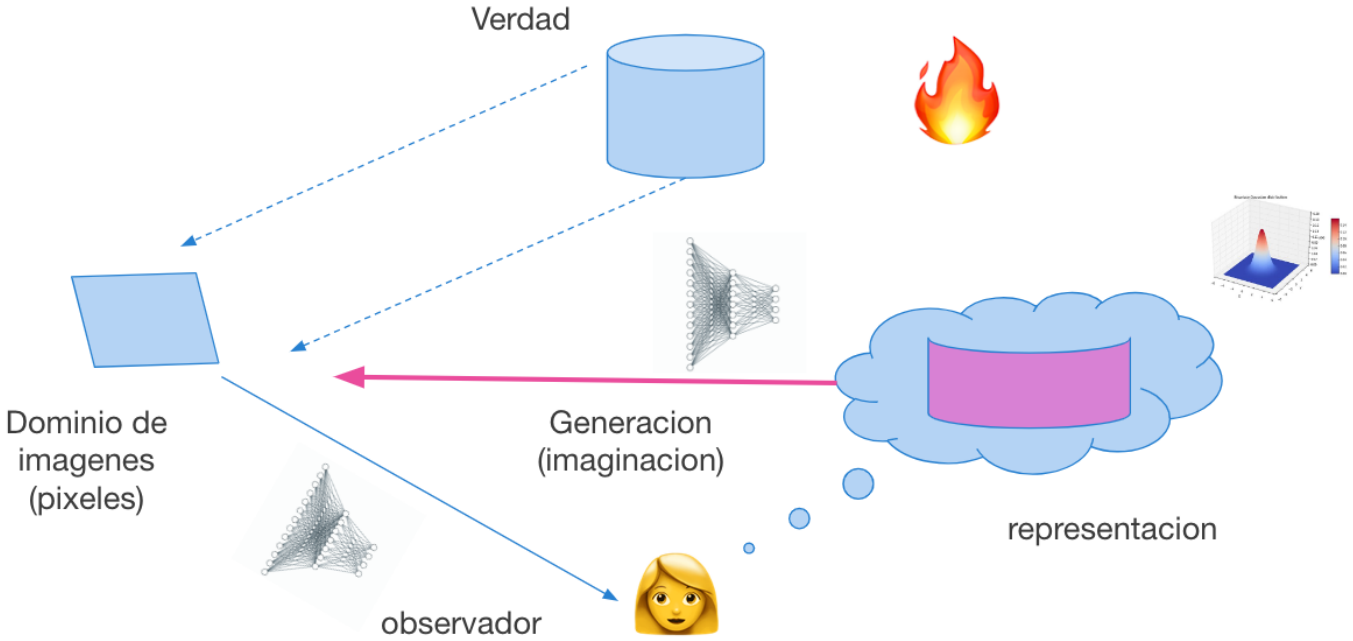


Figure: Con redes neuronales podemos realizar el proceso inverso y desde la representación generar datos sintéticos nunca observados

Optimización y Deep Learning

Figure: Un modelo que vio muchisimos datos es inteligente?

"Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado"
Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges.

Nocedal, J., & Wright, S. J. (Eds.). (1999). Numerical optimization. New York, NY: Springer New York.

Strang, G. (2019). Linear algebra and learning from data (Vol. 4). Cambridge: Wellesley-Cambridge Press.

Goh, G. (2017). Why momentum really works. Distill, 2(4), e6.

Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.